TECH CHALLENGE - DATATHON

Natalia Alexandra Leite Trippo - RM363623

Manual e Análise

Sumário

Limpeza do Código 3
Análise Defasagem 5
Análise Desempenho 15
Análise Engajamento nas Atividades 17
Análise Altoavaliação 19
Análise Aspectos Psicopedagógicos 23
Análise Aspectos psicossociais 25
Análise Ponto de Virada 27
Análise Efetividade do Programa 31
Pontos Principais 34

Limpeza do Código

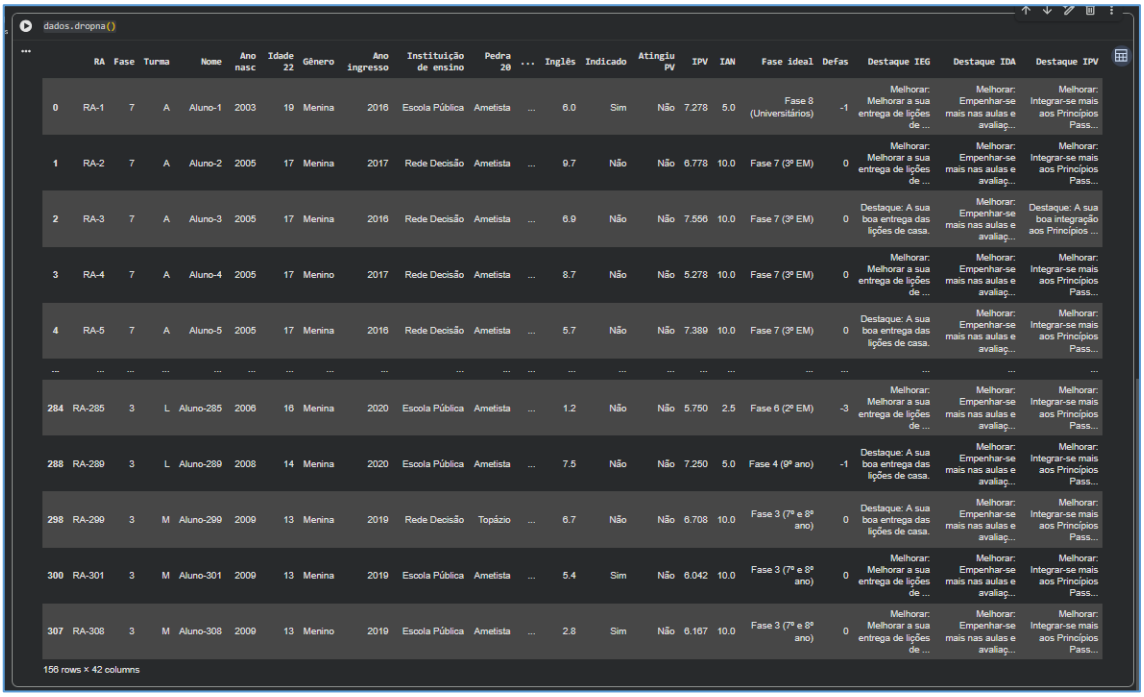
```
import pandas as pd
import openpyxl
dados = pd.read_excel('/content/BASE DE DADOS PEDE 2024 -
DATATHON.xlsx')

dados.head(10)
```

```
import pandas as pd
import openpyxl
dados = pd.read_excel('/content/BASE DE DADOS PEDE 2024 - DATATHON.xlsx')

dados.head(10)
```

	RA	Fase	Turma	Nome	Ano nasc	Idade 22	Gênero	Ano ingresso	Instituição de ensino	Pedra 20	...	Inglês	Indicado	Atingiu PV	IPV	IAN	Fase ideal	Defas	Destaque IEG	Destaque IDA	Destaque IPV
0	RA-1	7	A	Aluno-1	2003	19	Menina	2016	Escola Pública	Ametista	...	6.0	Sim	Não	7.278	5.0	Fase 8 (Universitários)	-1	Melhorar: Melhorar a sua entrega de lições de ...	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
1	RA-2	7	A	Aluno-2	2005	17	Menina	2017	Rede Decisão	Ametista	...	9.7	Não	Não	6.778	10.0	Fase 7 (3º EM)	0	Melhorar: Melhorar a sua entrega de lições de ...	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
2	RA-3	7	A	Aluno-3	2005	17	Menina	2016	Rede Decisão	Ametista	...	6.9	Não	Não	7.556	10.0	Fase 7 (3º EM)	0	Destaque: A sua boa entrega das lições de casa.	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Destaque: A sua boa integração aos Princípios ...
3	RA-4	7	A	Aluno-4	2005	17	Menino	2017	Rede Decisão	Ametista	...	8.7	Não	Não	5.278	10.0	Fase 7 (3º EM)	0	Melhorar: Melhorar a sua entrega de lições de ...	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
4	RA-5	7	A	Aluno-5	2005	17	Menina	2016	Rede Decisão	Ametista	...	5.7	Não	Não	7.389	10.0	Fase 7 (3º EM)	0	Destaque: A sua boa entrega das lições de casa.	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
5	RA-6	7	A	Aluno-6	2004	18	Menina	2021	Escola Pública	NaN	...	2.3	Sim	Não	7.222	5.0	Fase 8 (Universitários)	-1	Melhorar: Melhorar a sua entrega de lições de ...	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
6	RA-7	7	A	Aluno-7	2004	18	Menino	2017	Rede Decisão	Ametista	...	9.0	Não	Não	7.667	5.0	Fase 8 (Universitários)	-1	Destaque: A sua boa entrega das lições de casa.	Destaque: As suas boas notas na Passos Mágicos.	Destaque: A sua boa integração aos Princípios ...
7	RA-8	7	A	Aluno-8	2002	20	Menina	2018	Escola Pública	Quartzo	...	2.9	Não	Não	6.278	5.0	Fase 8 (Universitários)	-1	Melhorar: Melhorar a sua entrega de lições de ...	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
8	RA-9	7	A	Aluno-9	2004	18	Menina	2019	Escola Pública	Ametista	...	8.7	Sim	Sim	9.500	5.0	Fase 8 (Universitários)	-1	Destaque: A sua boa entrega das lições de casa.	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Destaque: A sua boa integração aos Princípios ...
9	RA-10	7	A	Aluno-10	2004	18	Menina	2021	Escola Pública	NaN	...	6.4	Não	Não	7.056	5.0	Fase 8 (Universitários)	-1	Melhorar: Melhorar a sua entrega de lições de ...	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...

10 rows × 42 columns

```
dados.dropna()
```

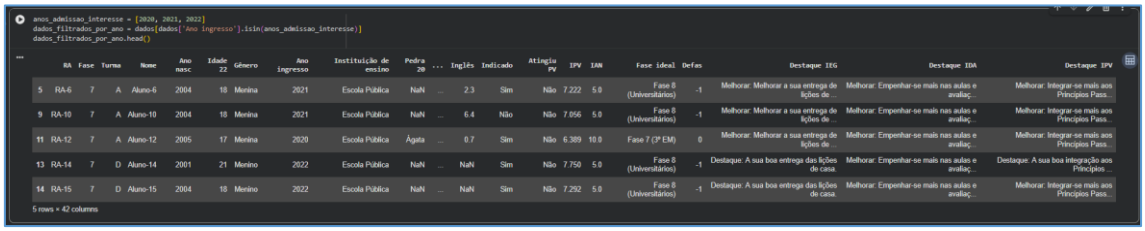


dados.dropna()

	RA	Fase	Turma	Nome	Ano nasc	Idade 22	Gênero	Ano ingresso	Instituição de ensino	Pedra 20	...	Inglês	Indicado	Atingiu PV	IPV	IAN	Fase ideal	Defas	Destaque IEG	Destaque IDA	Destaque IPV
0	RA-1	7	A	Aluno-1	2003	19	Menina	2016	Escola Pública	Ametista	...	6.0	Sim	Não	7.278	5.0	Fase 8 (Universitários)	-1	Melhorar: Melhorar a sua entrega de lições de ...	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
1	RA-2	7	A	Aluno-2	2005	17	Menina	2017	Rede Decisão	Ametista	...	9.7	Não	Não	6.778	10.0	Fase 7 (3º EM)	0	Melhorar: Melhorar a sua entrega de lições de ...	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
2	RA-3	7	A	Aluno-3	2005	17	Menina	2016	Rede Decisão	Ametista	...	6.9	Não	Não	7.556	10.0	Fase 7 (3º EM)	0	Destaque: A sua boa entrega das lições de casa.	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Destaque: A sua boa integração aos Princípios ...
3	RA-4	7	A	Aluno-4	2005	17	Menino	2017	Rede Decisão	Ametista	...	8.7	Não	Não	5.278	10.0	Fase 7 (3º EM)	0	Melhorar: Melhorar a sua entrega de lições de ...	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
4	RA-5	7	A	Aluno-5	2005	17	Menina	2016	Rede Decisão	Ametista	...	5.7	Não	Não	7.389	10.0	Fase 7 (3º EM)	0	Destaque: A sua boa entrega das lições de casa.	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
284	RA-285	3	L	Aluno-285	2006	16	Menina	2020	Escola Pública	Ametista	...	1.2	Não	Não	5.750	2.5	Fase 6 (2º EM)	-3	Melhorar: Melhorar a sua entrega de lições de ...	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
288	RA-289	3	L	Aluno-289	2008	14	Menina	2020	Escola Pública	Ametista	...	7.5	Não	Não	7.250	5.0	Fase 4 (9º ano)	-1	Destaque: A sua boa entrega das lições de casa.	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
298	RA-299	3	M	Aluno-299	2009	13	Menina	2019	Rede Decisão	Topázio	...	6.7	Não	Não	6.708	10.0	Fase 3 (7º e 8º ano)	0	Destaque: A sua boa entrega das lições de casa.	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
300	RA-301	3	M	Aluno-301	2009	13	Menina	2019	Escola Pública	Ametista	...	5.4	Sim	Não	6.042	10.0	Fase 3 (7º e 8º ano)	0	Melhorar: Melhorar a sua entrega de lições de ...	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
307	RA-308	3	M	Aluno-308	2009	13	Menino	2019	Escola Pública	Ametista	...	2.8	Sim	Não	6.167	10.0	Fase 3 (7º e 8º ano)	0	Melhorar: Melhorar a sua entrega de lições de ...	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...

156 rows × 42 columns

```
anos_admissao_interesse = [2020, 2021, 2022]

dados_filtrados_por_ano = dados[dados['Ano
ingresso'].isin(anos_admissao_interesse)]

dados_filtrados_por_ano.head()
```



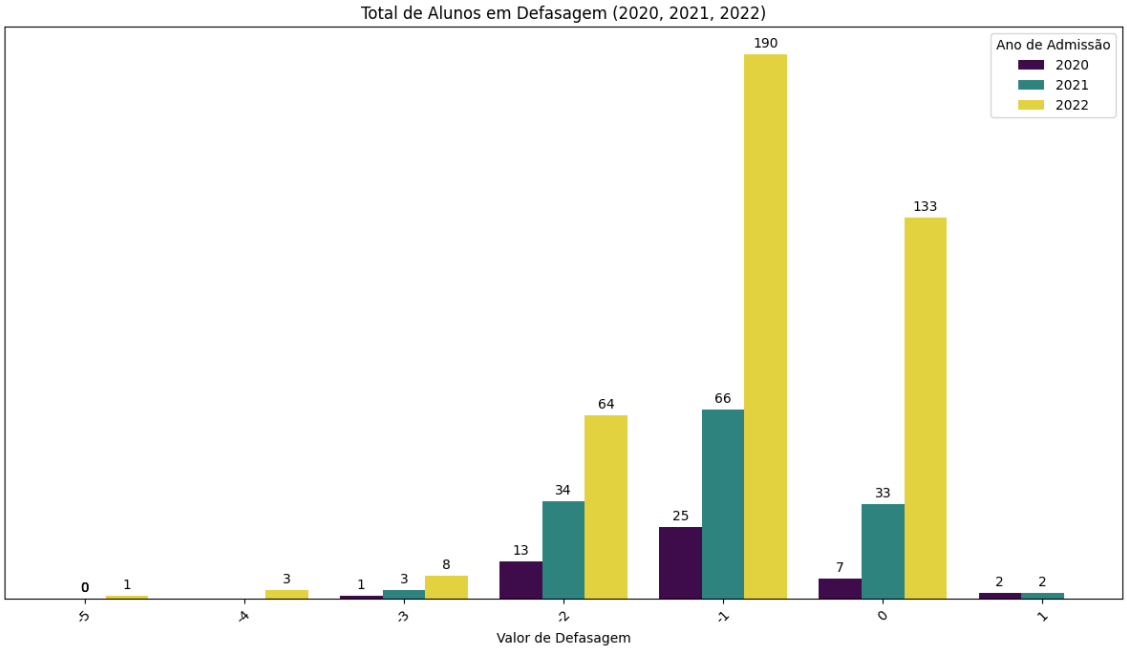
```
anos_admissao_interesse = [2020, 2021, 2022]
dados_filtrados_por_ano = dados[dados['Ano ingresso'].isin(anos_admissao_interesse)]
dados_filtrados_por_ano.head()
```

	RA	Fase	Turma	Nome	Ano nasc	Idade 22	Gênero	Ano ingresso	Instituição de ensino	Pedra 20	...	Inglês	Indicado	Atingiu PV	IPV	IAN	Fase ideal	Defas	Destaque IEG	Destaque IDA	Destaque IPV
5	RA-6	7	A	Aluno-6	2004	18	Menina	2021	Escola Pública	NaN	...	2.3	Sim	Não	7.222	5.0	Fase 8 (Universitários)	-1	Melhorar: Melhorar a sua entrega de lições de ...	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
9	RA-10	7	A	Aluno-10	2004	18	Menina	2021	Escola Pública	NaN	...	6.4	Não	Não	7.056	5.0	Fase 8 (Universitários)	-1	Melhorar: Melhorar a sua entrega de lições de ...	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
11	RA-12	7	A	Aluno-12	2005	17	Menina	2020	Escola Pública	Ágata	...	0.7	Sim	Não	6.389	10.0	Fase 7 (3º EM)	0	Melhorar: Melhorar a sua entrega de lições de ...	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
13	RA-14	7	D	Aluno-14	2001	21	Menino	2022	Escola Pública	NaN	...	NaN	Sim	Não	7.750	5.0	Fase 8 (Universitários)	-1	Destaque: A sua boa entrega das lições de casa.	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Destaque: A sua boa integração aos Princípios ...
14	RA-15	7	D	Aluno-15	2004	18	Menino	2022	Escola Pública	NaN	...	NaN	Sim	Não	7.292	5.0	Fase 8 (Universitários)	-1	Destaque: A sua boa entrega das lições de casa.	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...

5 rows × 42 columns

Análise Defasagem

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Ensure df_plot is correctly prepared with 'Ano ingresso'
column
df_plot = dados_filtrados_por_ano.groupby('Ano
ingresso')['Defas'].value_counts().reset_index(name='Count')

plt.figure(figsize=(12, 7))
ax = sns.barplot(data=df_plot, x='Defas', y='Count', hue='Ano
ingresso', palette='viridis')
plt.title('Total de Alunos em Defasagem (2020, 2021, 2022)')
plt.xlabel('Valor de Defasagem')
plt.ylabel('') # Remove y-axis label
plt.xticks(rotation=45)
plt.yticks([]) # Remove y-axis numbers
plt.legend(title='Ano de Admissão')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)

# Add total count on top of each bar
for p in ax.patches:
    ax.annotate(f'{p.get_height():.0f}',
                (p.get_x() + p.get_width() / 2.,
p.get_height()),
                ha='center', va='baseline',
                xytext=(0, 5),
                textcoords='offset points')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Resumo das informações obtidas a partir do gráfico de distribuição de 'Defas'

Predominância de valores negativos de 'Defas': Nos três anos de admissão, os valores negativos de 'Defas' (especialmente -1 e -2) representam os maiores grupos de estudantes. Isso sugere que uma parcela significativa dos estudantes admitidos nesses anos está abaixo do seu nível acadêmico ideal, sendo 'Defas -1' o mais comum.

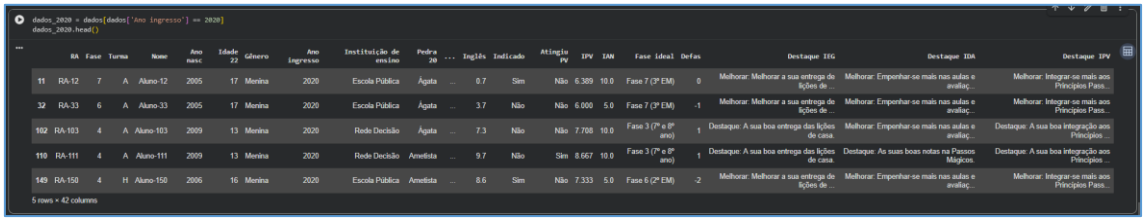
Padrão consistente ao longo dos anos: O padrão geral de distribuição de 'Defas' parece consistente entre 2020, 2021 e 2022. Cada ano apresenta uma hierarquia semelhante, com 'Defas -1' apresentando a maior frequência, seguido por 'Defas -2', depois 'Defas 0', e frequências menores para 'Defas -3' e 'Defas 1'. * Aumento do Número de Alunos ao Longo dos Anos: Observa-se um aumento significativo no número absoluto de alunos em todas as categorias 'Defas' de 2020 a 2022. O ano de 2022 apresenta o maior número de alunos em cada categoria 'Defas', indicando um crescimento no número total de alunos admitidos ao longo desses anos.

Alunos na Fase Ideal ('Defas 0'): Um número considerável de alunos encontra-se na sua fase acadêmica ideal ('Defas 0'), particularmente em 2022, embora esse número seja menor do que o de alunos com valores negativos de 'Defas'. Isso indica que, embora muitos alunos estejam atrasados, também existe um grupo saudável com desempenho no nível esperado.

Poucos Alunos Adiantados ('Defas 1'): Constatou-se que muito poucos alunos estão adiantados em relação à sua fase acadêmica ideal ('Defas 1') em qualquer um dos anos de admissão, sugerindo que estar adiantado é raro.

Em conclusão, os dados destacam um desafio consistente ao longo dos anos de admissão, em que a maioria dos alunos entra ou é identificada como estando atrasada em relação à sua fase acadêmica ideal. Essa tendência é amplificada pelo aumento do número de alunos admitidos a cada ano, sugerindo a necessidade de apoio direcionado para alunos com valores 'Defas' negativos.

```
dados_2020 = dados[dados['Ano ingresso'] == 2020]
dados_2020.head()
```

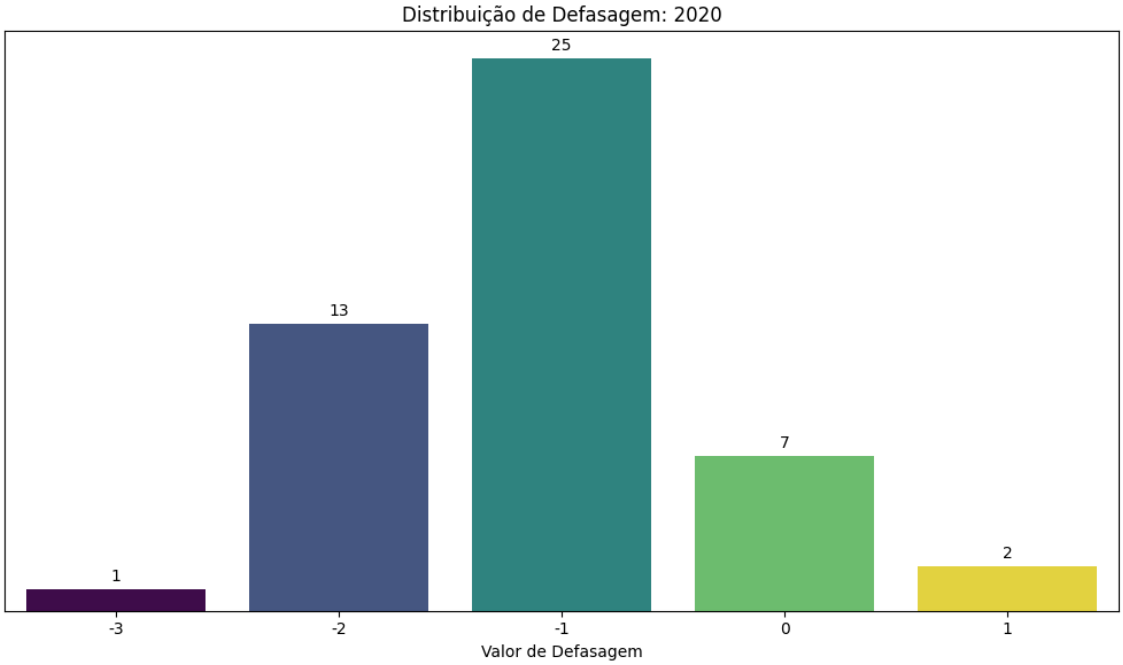


```
dados_2020 = dados[dados['Ano ingresso'] == 2020]
dados_2020.head()
```

	RA	Fase	Turma	Nome	Ano nasc	Idade 22	Gênero	Ano ingresso	Instituição de ensino	Pedra 20	...	Inglês	Indicado	Atingiu PV	IPV	IAN	Fase ideal	Defas	Destaque IEG	Destaque IDA	Destaque IPV
11	RA-12	7	A	Aluno-12	2005	17	Menina	2020	Escola Pública	Ágata	...	8.7	Sim	Não	6.389	10.0	Fase 7 (3º EM)	0	Melhorar: Melhorar a sua entrega de lições de ...	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
32	RA-33	6	A	Aluno-33	2005	17	Menina	2020	Escola Pública	Ágata	...	3.7	Não	Não	6.000	5.0	Fase 7 (3º EM)	-1	Melhorar: Melhorar a sua entrega de lições de ...	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...
102	RA-103	4	A	Aluno-103	2009	13	Menina	2020	Rede Decisão	Ágata	...	7.3	Não	Não	7.708	10.0	Fase 3 (7º e 8º ano)	1	Destaque: A sua boa entrega das lições de casa.	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Destaque: A sua boa integração aos Princípios ...
110	RA-111	4	A	Aluno-111	2009	13	Menina	2020	Rede Decisão	Ametista	...	9.7	Não	Sim	8.667	10.0	Fase 3 (7º e 8º ano)	1	Destaque: A sua boa entrega das lições de casa.	Destaque: As suas boas notas na Passos Mágicos.	Destaque: A sua boa integração aos Princípios ...
149	RA-150	4	H	Aluno-150	2006	16	Menina	2020	Escola Pública	Ametista	...	8.6	Sim	Não	7.333	5.0	Fase 6 (2º EM)	-2	Melhorar: Melhorar a sua entrega de lições de ...	Melhorar: Empenhar-se mais nas aulas e avaliaç...	Melhorar: Integrar-se mais aos Princípios Pass...

5 rows × 42 columns

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Ensure df_plot is correctly prepared with 'Ano ingresso' column
df_plot = dados_filtrados_por_ano.groupby('Ano
ingresso')['Defas'].value_counts().reset_index(name='Count')

plt.figure(figsize=(12, 7))
ax = sns.barplot(data=df_plot, x='Defas', y='Count', hue='Ano
ingresso', palette='viridis')
plt.title('Total de Alunos em Defasagem (2020, 2021, 2022)')
plt.xlabel('Valor de Defasagem')
plt.ylabel('') # Remove y-axis label
plt.xticks(rotation=45)
plt.yticks([]) # Remove y-axis numbers
plt.legend(title='Ano de Admissão')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)

# Add total count on top of each bar
for p in ax.patches:
    ax.annotate(f'{p.get_height():.0f}',
                (p.get_x() + p.get_width() / 2., p.get_height()),
                ha='center', va='baseline',
                xytext=(0, 5),
                textcoords='offset points')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Resumo das informações obtidas a partir do gráfico de distribuição de 2020

A partir do gráfico de barras que visualiza a distribuição dos valores de 'Defas' para o ano de 2020, podemos observar:

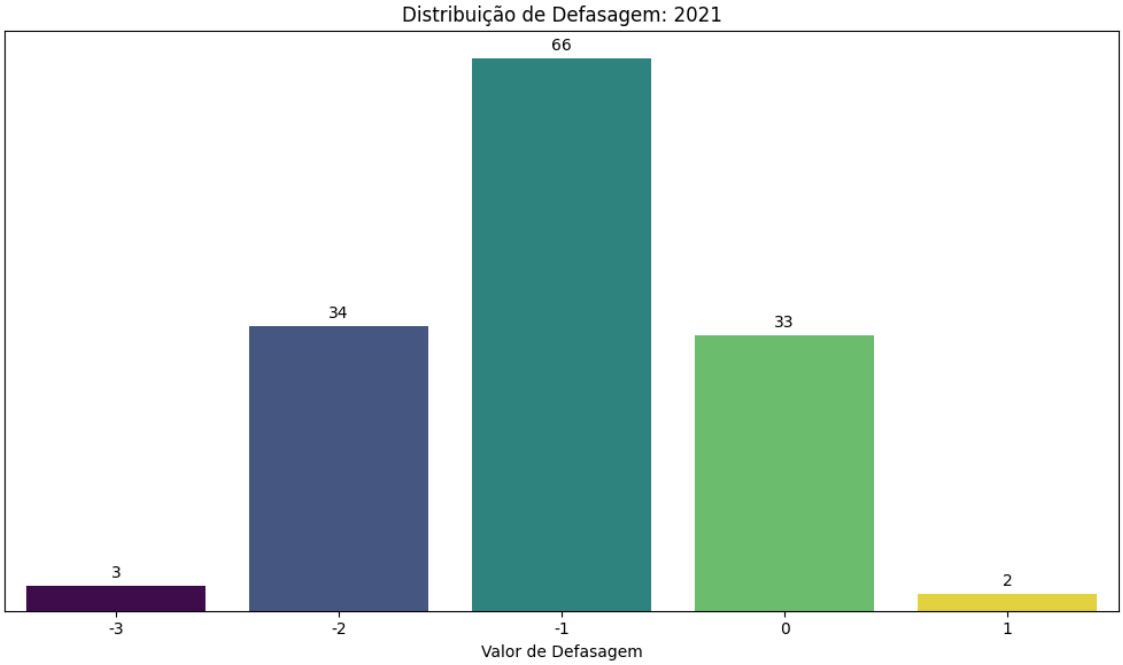
Predominância de valores negativos de 'Defas': Os valores -1 e -2 concentram a maior parte dos casos (25 e 13 ocorrências, respectivamente). Isso indica que a maioria dos estudantes está em atraso em relação à fase acadêmica ideal, sendo o atraso de um ano o mais comum.

Baixa frequência de valores extremos: Poucos estudantes apresentam defasagem mais acentuada (-3, apenas 1 ocorrência) ou estão adiantados em relação à fase ideal (+1, apenas 2 ocorrências).

Grupo na fase ideal ('Defas 0'): Um número menor de estudantes (7 ocorrências) encontra-se exatamente na fase acadêmica esperada, reforçando que o atraso é mais frequente do que o alinhamento.

Tendência geral: O padrão mostra que o desafio principal em 2020 foi lidar com estudantes em atraso leve ou moderado, enquanto casos de adiantamento ou atraso severo foram raros.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# 1. Filtrar os dados para o ano de 2021
dados_2021 = dados[dados['Ano ingresso'] == 2021]

# 2. Calcular a contagem de valores para 'Defas'
defas_counts_2021 = dados_2021['Defas'].value_counts().reset_index()
defas_counts_2021.columns = ['Defas', 'Count']

# 3. Criar o gráfico de barras
plt.figure(figsize=(10, 6))
ax = sns.barplot(x='Defas', y='Count', hue='Defas',
data=defas_counts_2021, palette='viridis', legend=False)

plt.title('Distribuição de Defasagem: 2021')
plt.xlabel('Valor de Defasagem')
plt.ylabel('') # Remove o rótulo do eixo Y
plt.yticks([]) # Remove os números/escala do eixo Y
plt.xticks(rotation=0)

# 4. Adicionar as anotações de contagem sobre cada barra
for p in ax.patches:
    ax.annotate(f'{int(p.get_height())}',
                (p.get_x() + p.get_width() / 2., p.get_height()),
                ha='center', va='baseline', fontsize=10,
color='black', xytext=(0, 5),
                textcoords='offset points')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Resumo das informações obtidas a partir do gráfico de distribuição de 2021

Predominância de valores negativos de 'Defas': Assim como em 2020, os valores -1 e -2 concentram a maior parte dos casos (66 e 34 ocorrências, respectivamente). Isso reforça que a maioria dos estudantes está em atraso em relação à fase acadêmica ideal, sendo o atraso de um ano o mais comum.

Maior número absoluto de estudantes: Comparado a 2020, há um aumento significativo no número de alunos em todas as categorias, indicando crescimento no total de admitidos.

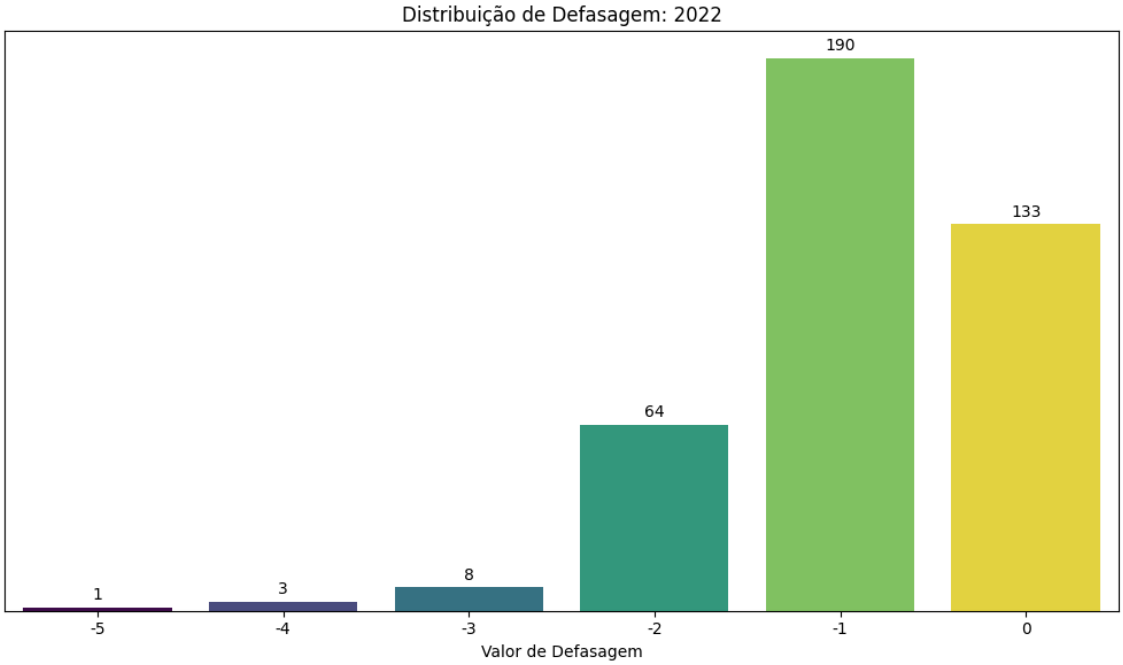
Grupo na fase ideal ('Defas 0'): O número de estudantes na fase ideal também aumentou (33 ocorrências), mas continua menor do que o dos grupos em atraso.

Poucos alunos adiantados ('Defas 1'): Apenas 2 estudantes aparecem adiantados, mostrando que estar à frente da fase acadêmica ideal continua sendo raro.

Casos extremos de atraso ('Defas -3'): Embora pouco frequentes, aumentaram em relação a 2020 (de 1 para 3 ocorrências), sugerindo que alguns alunos chegam com defasagem mais severa.

Em conclusão, os dados de 2021 confirmam a tendência já observada em 2020: predominância de atrasos leves e moderados, aumento no número total de alunos e raridade de casos adiantados. Isso reforça a necessidade de apoio contínuo para reduzir a defasagem negativa.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# 1. Filtrar os dados para o ano de 2022
dados_2022 = dados[dados['Ano ingresso'] == 2022]

# 2. Calcular a contagem de valores para 'Defas'
defas_counts_2022 = dados_2022['Defas'].value_counts().reset_index()
defas_counts_2022.columns = ['Defas', 'Count']

# 3. Criar o gráfico de barras
plt.figure(figsize=(10, 6))
ax = sns.barplot(x='Defas', y='Count', hue='Defas',
data=defas_counts_2022, palette='viridis', legend=False)

plt.title('Distribuição de Defasagem: 2022')
plt.xlabel('Valor de Defasagem')
plt.ylabel('') # Remove o rótulo do eixo Y
plt.yticks([]) # Remove os números/escala do eixo Y
plt.xticks(rotation=0)

# 4. Adicionar as anotações de contagem sobre cada barra
for p in ax.patches:
    ax.annotate(f'{int(p.get_height())}',
                (p.get_x() + p.get_width() / 2., p.get_height()),
                ha='center', va='baseline', fontsize=10,
color='black', xytext=(0, 5),
                textcoords='offset points')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Resumo das informações obtidas a partir do gráfico de distribuição de 2022

Predominância de valores negativos de 'Defas': O valor -1 concentra a maior parte dos casos (190 ocorrências), seguido por -2 (64). Isso confirma que a maioria dos estudantes está em atraso em relação à fase acadêmica ideal, com o atraso de um ano sendo o mais comum.

Maior número absoluto de estudantes: Em comparação com 2020 e 2021, há um crescimento expressivo no total de alunos em todas as categorias, indicando expansão no número de admitidos.

Grupo na fase ideal ('Defas 0'): O número de estudantes na fase ideal aumentou significativamente (133 ocorrências), mostrando que, embora o atraso seja predominante, também há uma parcela relevante de alunos no nível esperado.

Casos extremos de atraso: Valores como -3, -4 e -5 aparecem, ainda que em baixa frequência (8, 3 e 1 ocorrência, respectivamente), sugerindo que alguns alunos chegam com defasagem severa.

Conclusão geral (2020–2022)

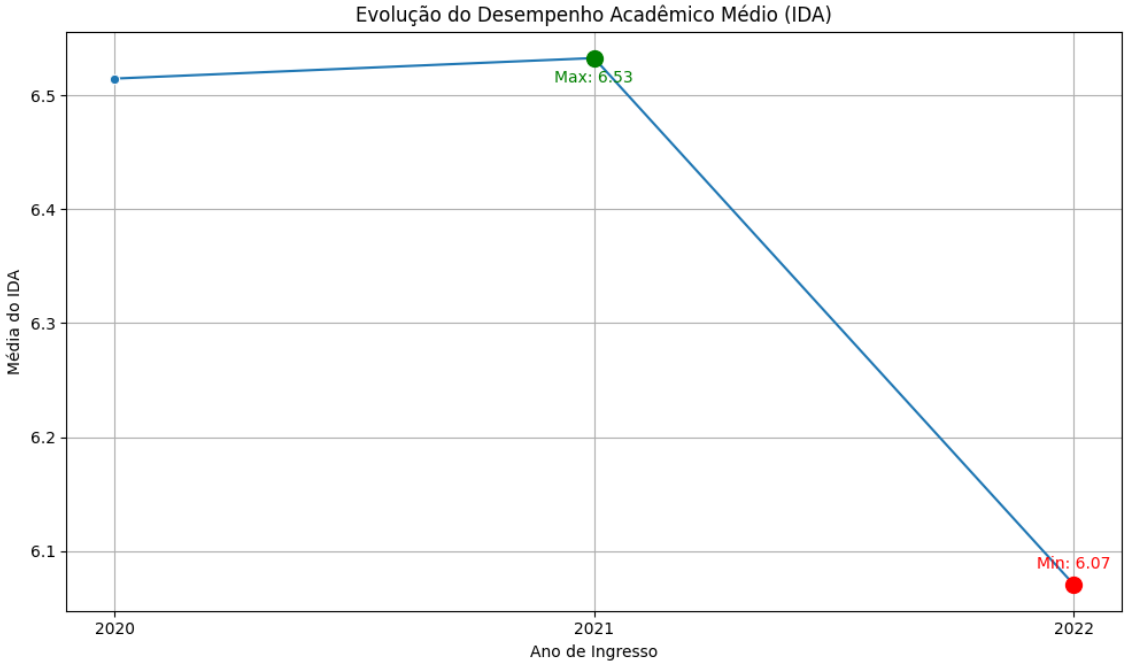
A análise da distribuição de defasagem nos três anos evidencia um padrão consistente: a maioria dos estudantes apresenta valores negativos de defasagem, especialmente -1, indicando atraso leve em relação à fase acadêmica ideal. Embora casos extremos de atraso (-3, -4, -5) e de adiantamento (+1) sejam raros, eles aparecem de forma pontual.

Ao longo desses três anos, observa-se um crescimento significativo no número de alunos, com destaque para 2022, que apresenta tanto o maior número de estudantes em atraso quanto o aumento daqueles na fase ideal ('0'). Esse movimento sugere que, apesar da persistência do desafio da defasagem negativa, há também avanços na proporção de alunos alinhados ao nível esperado.

Os dados apontam para um cenário em que o atraso acadêmico é predominante e recorrente, mas acompanhado de uma tendência positiva de crescimento do grupo na fase ideal, reforçando a necessidade de políticas de apoio contínuo e preventivo.

Análise Desempenho

```
import pandas as pd
import openpyxl
dados = pd.read_excel('/content/BASE DE DADOS PEDE 2024 -
DATATHON.xlsx')

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Filter for the years of interest directly from the 'dados'
DataFrame
anos_interesse = [2020, 2021, 2022]
df_ida_filtered = dados[dados['Ano
ingresso'].isin(anos_interesse)].copy()

# Calculate the mean of 'IDA' grouped by 'Ano ingresso'
df_media_ida = df_ida_filtered.groupby('Ano
ingresso')['IDA'].mean().reset_index()

# Plot
plt.figure(figsize=(10, 6))
ax = sns.lineplot(data=df_media_ida, x='Ano ingresso', y='IDA',
marker='o')

plt.title('Evolução do Desempenho Acadêmico Médio (IDA)')
plt.xlabel('Ano de Ingresso')
plt.ylabel('Média do IDA')
plt.xticks(anos_interesse) # Set x-axis ticks to only the years of
interest
plt.grid(True)

# Highlight critical points (min and max IDA)
min_ida_row = df_media_ida.loc[df_media_ida['IDA'].idxmin()]
max_ida_row = df_media_ida.loc[df_media_ida['IDA'].idxmax()]

# Plot min IDA point
ax.plot(min_ida_row['Ano ingresso'], min_ida_row['IDA'], 'o',
color='red', markersize=10, label=f'Mínimo:
{min_ida_row['IDA']:.2f}')
ax.annotate(f'Min: {min_ida_row['IDA']:.2f}',
            (min_ida_row['Ano ingresso'], min_ida_row['IDA']),
            textcoords="offset points", xytext=(0,10), ha='center',
color='red', fontsize=10)

# Plot max IDA point
ax.plot(max_ida_row['Ano ingresso'], max_ida_row['IDA'], 'o',
color='green', markersize=10, label=f'Máximo:
{max_ida_row['IDA']:.2f}')
ax.annotate(f'Max: {max_ida_row['IDA']:.2f}',
            (max_ida_row['Ano ingresso'], max_ida_row['IDA']),
            textcoords="offset points", xytext=(0,-15), ha='center',
color='green', fontsize=10)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Resumo das informações do gráfico de evolução do IDA (2020–2022)

O gráfico de linha mostra a evolução da média do Índice de Desempenho Acadêmico (IDA) ao longo dos três anos de ingresso:

Estabilidade inicial (2020–2021): Em 2020, a média do IDA ficou ligeiramente acima de 6,5 e atingiu seu ponto máximo em 2021 (6,53). Esse resultado sugere um período de estabilidade e até leve melhora no desempenho acadêmico médio.

Queda significativa em 2022: No ano de 2022, a média caiu para 6,07, o menor valor da série. Essa redução indica uma piora no desempenho acadêmico médio dos estudantes ingressantes.

Tendência geral: Apesar da estabilidade entre 2020 e 2021, o declínio em 2022 chama a atenção e pode estar relacionado a fatores externos (como mudanças no perfil dos alunos, no contexto socioeconômico ou em adaptações institucionais) que impactaram negativamente o desempenho.

Em conclusão, o desempenho acadêmico médio (IDA) manteve-se estável entre 2020 e 2021, com leve melhora, mas apresentou uma queda acentuada em 2022, indicando uma tendência geral de declínio após um período inicial de estagnação. Esse resultado reforça a necessidade de investigar os fatores que contribuíram para essa redução e de implementar estratégias de apoio para recuperar o desempenho nos anos seguintes.

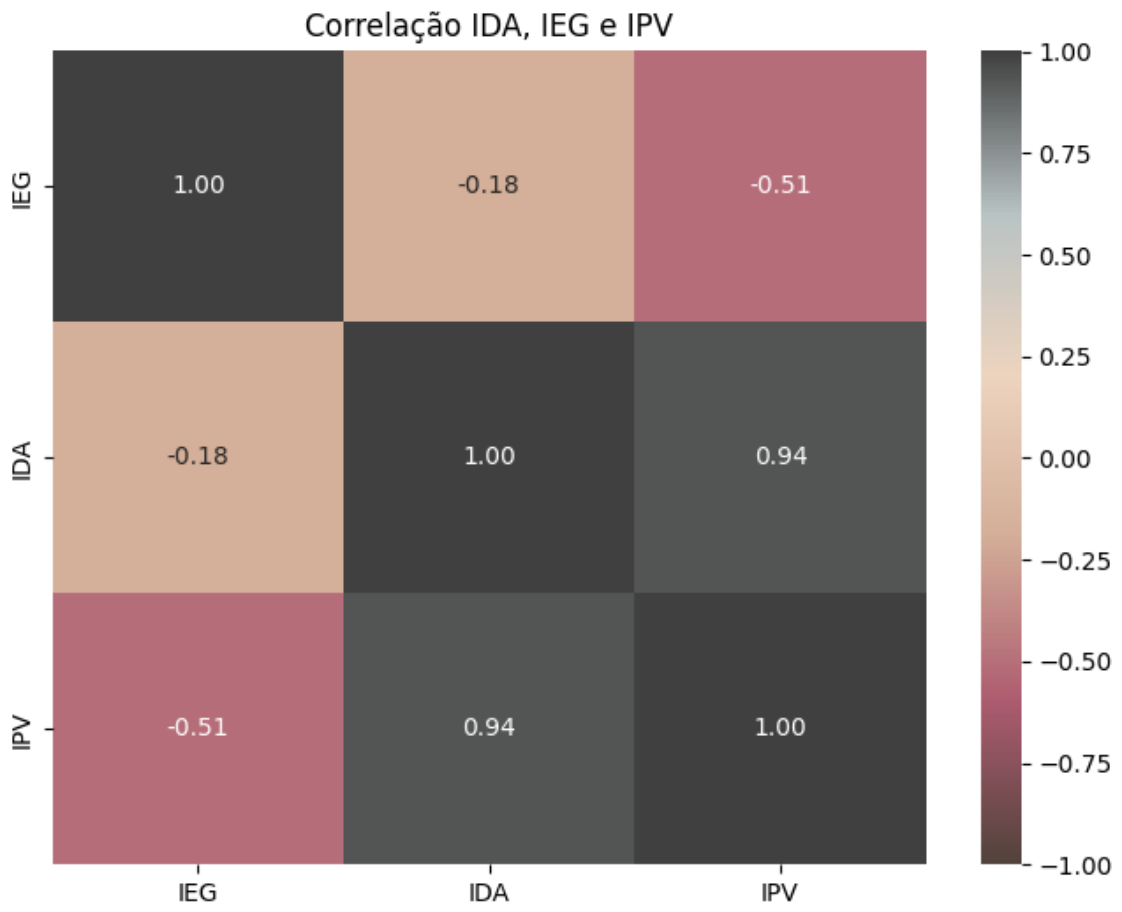
Análise Engajamento nas Atividades

```
import pandas as pd

anos_interesse = [2020, 2021, 2022]
df_filtered_for_engagement = dados[dados['Ano
ingresso'].isin(anos_interesse)]

df_rel = df_filtered_for_engagement.groupby('Ano ingresso')[['IEG',
'IDA', 'IPV']].mean().reset_index()
df_rel = df_rel.rename(columns={'Ano ingresso': 'Ano'})
```

```
import pandas as pd

anos_interesse = [2020, 2021, 2022]
df_filtered_for_engagement = dados[dados['Ano
ingresso'].isin(anos_interesse)]

df_rel = df_filtered_for_engagement.groupby('Ano ingresso')[['IEG',
'IDA', 'IPV']].mean().reset_index()
df_rel = df_rel.rename(columns={'Ano ingresso': 'Ano'})
```

```
corr = df_rel[['IEG','IDA','IPV']].corr()
print(corr)

          IEG       IDA       IPV
IEG  1.000000 -0.181904 -0.512273
IDA -0.181904  1.000000  0.937679
IPV -0.512273  0.937679  1.000000
```

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.colors as mcolors
import numpy as np

# Filter for the years 2020, 2021, 2022 and prepare metrics
anos_interesse = [2020, 2021, 2022]
df_filtered = dados[dados['Ano ingresso'].isin(anos_interesse)]
df_rel = df_filtered.groupby('Ano ingresso')[['IEG', 'IDA',
'IPV']].mean().reset_index()

# Calculate correlation matrix
corr = df_rel[['IEG', 'IDA', 'IPV']].corr()

# Custom palette implementation
# We add a dark gray (#404040) at the very end of the palette
specifically for 1.00
custom_colors = ["#52423c", "#ad5c70", "#d3ad98", "#edd4be",
"#b9c3c4", "#404040"]
custom_cmap = sns.blend_palette(custom_colors, as_cmap=True)

# Plot heatmap with the custom palette
plt.figure(figsize=(8, 6))
# We set vmax slightly below 1 to ensure 1.00 hits the last color
(dark gray)
sns.heatmap(corr, annot=True, cmap=custom_cmap, fmt=".2f", vmin=-1,
vmax=1.001, center=0)
plt.title('Correlação (Destaque 1.00 em Cinza Escuro)')
plt.show()
```



Resumo do gráfico de correlação entre IEG, IDA e IPV

O gráfico mostra como as três variáveis se relacionam entre si:

IDA e IPV: Existe uma correlação forte e positiva (0,94), indicando que quando o desempenho acadêmico (IDA) aumenta, o índice de permanência (IPV) também tende a aumentar. Isso sugere que alunos com melhor desempenho permanecem mais na instituição.

IEG e IPV: Há uma correlação moderada e negativa (-0,51), mostrando que valores mais altos de IEG estão associados a menores índices de permanência.

IEG e IDA: A relação é fraca e negativa (-0,18), sugerindo pouca influência direta entre o índice de ingresso (IEG) e o desempenho acadêmico médio (IDA).

Em conclusão, o grau de engajamento dos alunos (IEG) não apresenta relação direta forte com o desempenho (IDA) nem com o ponto de virada (IPV), já que suas correlações são fracas ou moderadamente negativas. Em contrapartida, IDA e IPV estão fortemente associados, indicando que o desempenho acadêmico é o principal fator ligado à permanência, mais do que o engajamento inicial.

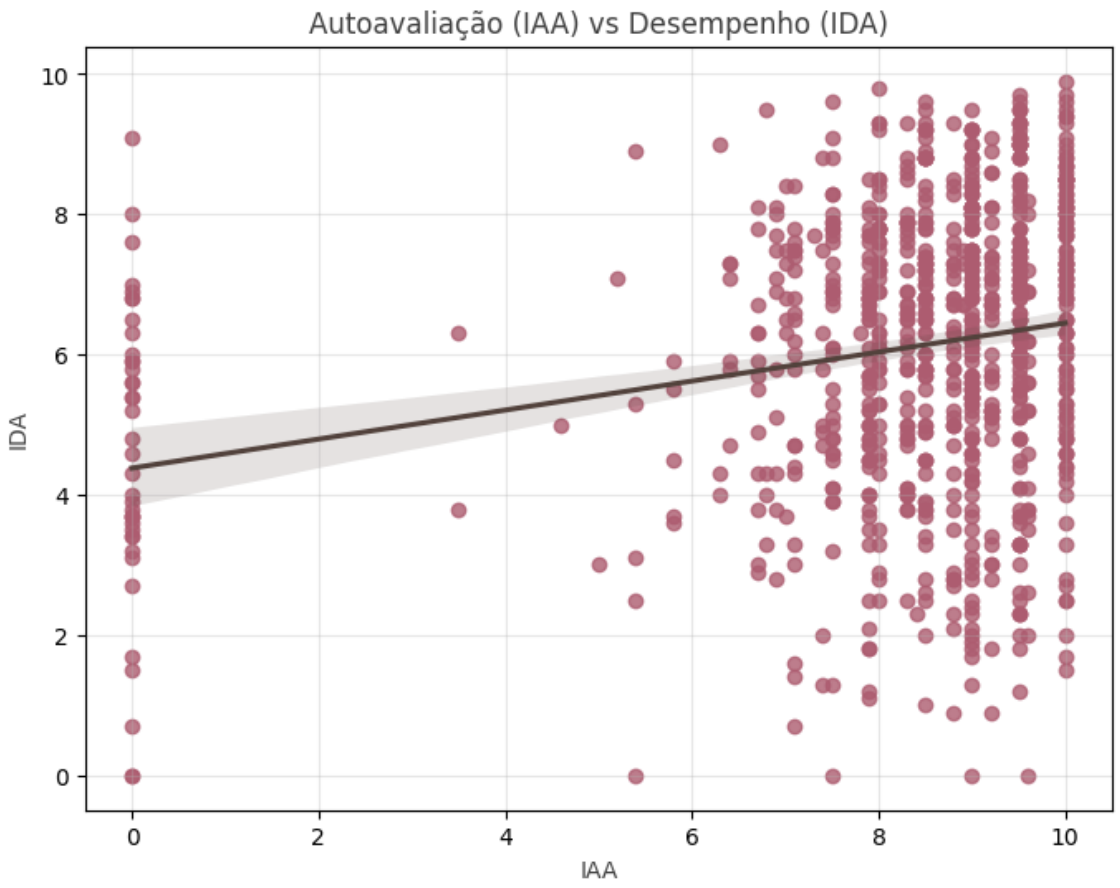
Análise Altoavaliação

Autoavaliação (IAA) vs Desempenho (IDA)

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Verificando os nomes reais das colunas para evitar o KeyError
# Se as colunas forem 'IAA' e 'IDA', o código abaixo funcionará:

plt.figure(figsize=(8,6))

sns.regplot(
    data=dados,
    x='IAA',
    y='IDA',
    scatter_kws={'color': '#ad5c70'},
    line_kws={'color': '#52423c'}
)

plt.title('Autoavaliação (IAA) vs Desempenho (IDA)',
color='#404040')
plt.xlabel('IAA', color='#404040')
plt.ylabel('IDA', color='#404040')

plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

Autoavaliação (IAA) vs Engajamento (IEG)

```
plt.figure(figsize=(8,6))

sns.regplot(
    data=dados,
    x='IAA',
    y='IEG',
    scatter_kws={'color': '#d3ad98'},
    line_kws={'color': '#52423c'}
)

plt.title('Autoavaliação (IAA) vs Engajamento (IEG)',
color='#404040')
plt.xlabel('IAA', color='#404040')
plt.ylabel('IEG', color='#404040')

plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```



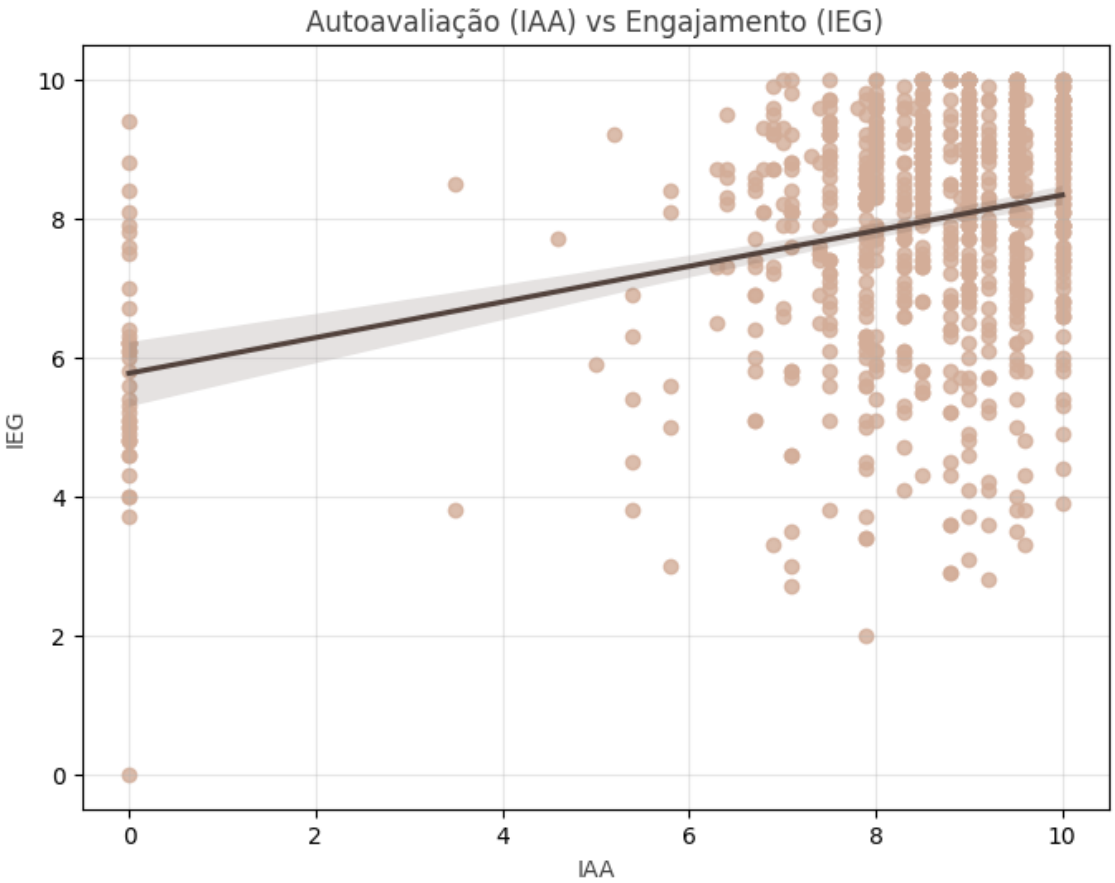
Resumo do gráfico de autoavaliação (IAA) vs desempenho (IDA)

O gráfico mostra a relação entre a percepção dos alunos sobre si mesmos (IAA) e seu desempenho real (IDA):

Correlação positiva: Existe uma tendência levemente positiva — alunos que se autoavaliam melhor tendem, em média, a ter desempenho acadêmico mais alto.

Dispersão e incoerências: Apesar disso, há pontos que fogem da tendência, indicando que alguns alunos com alta autoavaliação não apresentam desempenho correspondente. Esse comportamento pode ser interpretado como uma correlação negativa em casos específicos, em que a percepção inflada não se traduz em resultados reais.

Coerência parcial: Assim, o IAA mostra alguma coerência com o IDA, mas não é totalmente confiável isoladamente.



Resumo do gráfico de autoavaliação (IAA) vs engajamento (IEG)

O gráfico mostra a relação entre a percepção dos alunos sobre si mesmos (IAA) e seu grau de engajamento (IEG):

Correlação positiva: A linha de tendência indica que alunos que se autoavaliam melhor tendem também a apresentar maior engajamento nas atividades.

Coerência entre percepção e comportamento: Diferente da relação com desempenho (IDA), aqui a autoavaliação mostra maior alinhamento com o engajamento, sugerindo que os alunos que acreditam mais em suas próprias capacidades participam mais ativamente.

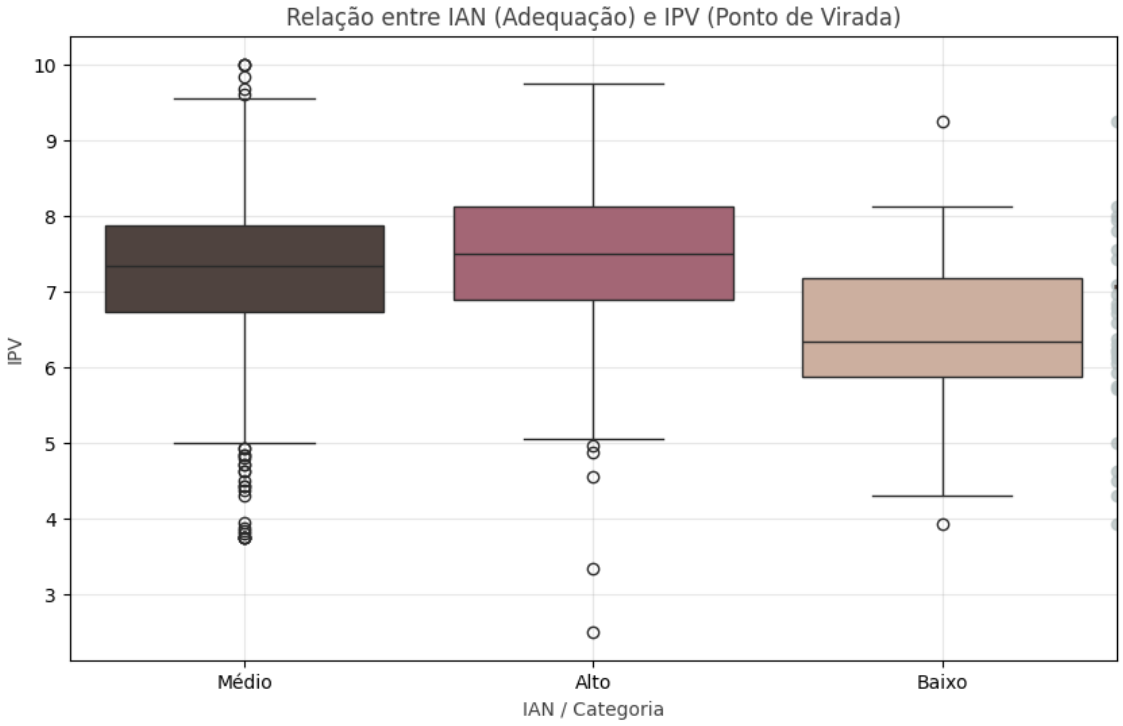
Variações individuais: Apesar da tendência geral positiva, há dispersão nos dados, mostrando que nem todos os alunos com alta autoavaliação mantêm engajamento elevado — o que indica que a relação não é absoluta.

Conclusão Geral

A análise mostra que a autoavaliação dos alunos (IAA) possui coerência parcial com seus indicadores acadêmicos. Há uma relação positiva com o desempenho (IDA), indicando que alunos que se percebem melhor tendem, em média, a ter resultados mais altos, embora existam casos de incoerência em que percepções elevadas não se traduzem em desempenho real. Além disso, observa-se uma correlação positiva mais clara com o engajamento (IEG), sugerindo que a autopercepção influencia diretamente a participação nas atividades.

Análise Aspectos Psicopedagógicos

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Recriar a categoria IAN (necessário pois a célula anterior foi
removida)
def categorizar_ian(valor):
    if pd.isna(valor): return 'Indefinido'
    if valor < 5: return 'Baixo'
    elif valor < 7: return 'Médio'
    else: return 'Alto'

dados['IAN_categoria'] = dados['IAN'].apply(categorizar_ian)

plt.figure(figsize=(10, 6))

# 2. Gráfico de Regressão (IAN vs IPV)
sns.regplot(
    data=dados,
    x='IAN',
    y='IPV',
    scatter_kws={'color': '#b9c3c4'},
    line_kws={'color': '#52423c'}
)

# 3. Boxplot sobreposto (Ajustando paleta para 3 categorias)
sns.boxplot(
    data=dados,
    x='IAN_categoria',
    y='IPV',
    palette=['#52423c', '#ad5c70', '#d3ad98'],
    hue='IAN_categoria',
    legend=False
)

plt.title('Relação entre IAN (Adequação) e IPV (Ponto de Virada)',
color='#404040')
plt.xlabel('IAN / Categoria', color='#404040')
plt.ylabel('IPV', color='#404040')

plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```



Resumo do gráfico de relação entre IAN (Adequação) e IPV (Ponto de Virada)

Categoria "Alto": Apresenta a maior mediana de IPV, indicando que alunos com alta adequação psicopedagógica tendem a ter maior permanência e estabilidade acadêmica.

Categoria "Médio": Mostra valores intermediários de IPV, sugerindo que a adequação moderada ainda contribui positivamente, mas com menor impacto.

Categoria "Baixo": Apresenta a menor mediana de IPV, confirmando que baixa adequação psicopedagógica está associada a menor permanência e maior risco de evasão.

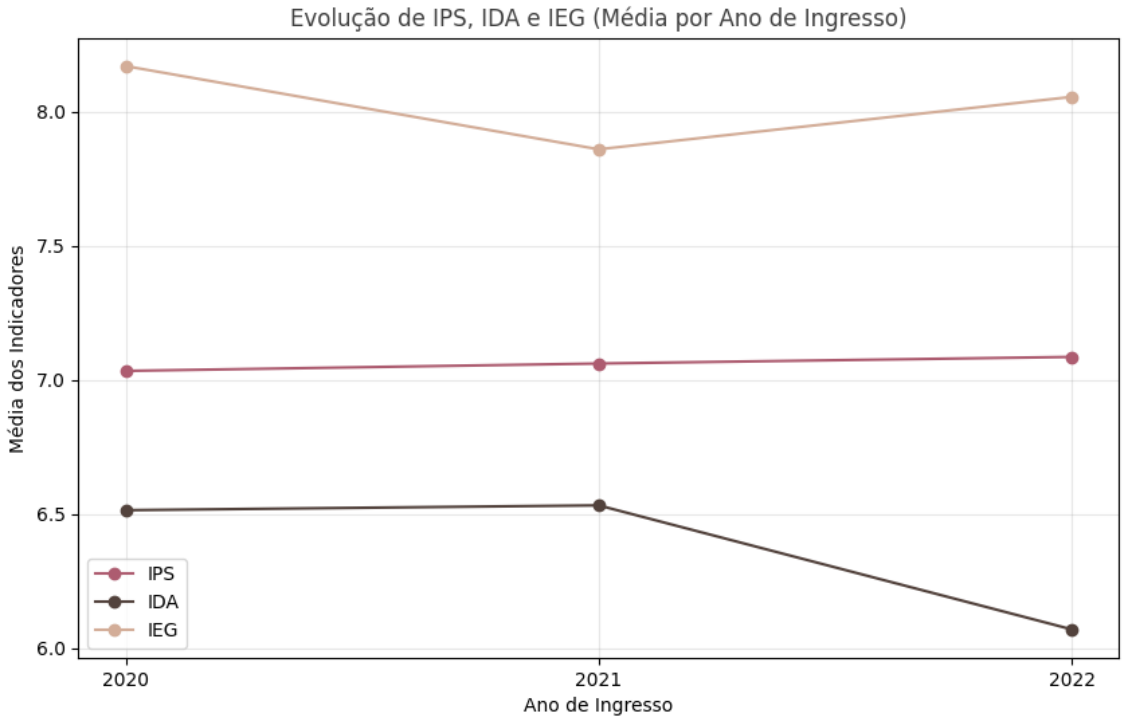
Presença de outliers: Em todas as categorias há casos fora do padrão, mas a tendência geral se mantém clara: quanto maior a adequação, maior o IPV.

As avaliações psicopedagógicas (IPP) confirmam a defasagem identificada pelo IAN, já que níveis mais baixos de adequação se relacionam diretamente com menor permanência (IPV). Isso reforça que o aspecto psicopedagógico é um fator determinante para explicar e validar os padrões de defasagem acadêmica.

Análise Aspectos psicossociais

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

anos_interesse = [2020, 2021, 2022]
df_filtered = dados[dados['Ano ingresso'].isin(anos_interesse)]

media = df_filtered.groupby('Ano ingresso')[['IPS', 'IDA',
'IEG']].mean().reset_index()
media.rename(columns={'Ano ingresso': 'Ano'}, inplace=True)
media['Ano'] = media['Ano'].astype(str)

print("Variação entre os anos:")
print(media[['IPS', 'IDA', 'IEG']].diff())

plt.figure(figsize=(10,6))

plt.plot(media['Ano'], media['IPS'], marker='o', label='IPS',
color='#ad5c70')
plt.plot(media['Ano'], media['IDA'], marker='o', label='IDA',
color='#52423c')
plt.plot(media['Ano'], media['IEG'], marker='o', label='IEG',
color='#d3ad98')

plt.title('Evolução de IPS, IDA e IEG (Média por Ano de Ingresso)',
color='#404040')
plt.xlabel('Ano de Ingresso')
plt.ylabel('Média dos Indicadores')

plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

Variação entre os anos:			
	IPS	**IDA**	**IEG**
0	NaN	NaN	NaN
1	0.027536	0.018025	-0.310054
2	0.024594	-0.461932	0.195189



Resumo do gráfico de evolução de IPS, IDA e IEG (2020–2022)

O gráfico mostra como os indicadores psicossociais (IPS), de desempenho acadêmico (IDA) e de engajamento (IEG) evoluíram ao longo dos três anos:

IPS (psicossocial): Apresenta uma leve tendência de crescimento contínuo (de 7,03 em 2020 para 7,08 em 2022), indicando estabilidade e até melhora nos aspectos psicossociais dos alunos.

IDA (desempenho acadêmico): Permanece estável entre 2020 e 2021 (~6,52), mas sofre queda significativa em 2022 (6,05), mostrando um declínio no desempenho.

IEG (engajamento): Cai de 2020 (8,15) para 2021 (7,85), mas volta a subir em 2022 (8,05), sugerindo uma recuperação parcial do engajamento após a queda inicial.

Os padrões psicossociais (IPS) não antecedem quedas de desempenho ou engajamento, já que se mantêm estáveis ou em leve crescimento mesmo quando IDA e IEG apresentam oscilações negativas, sugerindo que os aspectos psicossociais atuam mais como fatores de sustentação e resiliência do que como explicações de desempenho ou engajamento variando.

Análise Ponto de Virada

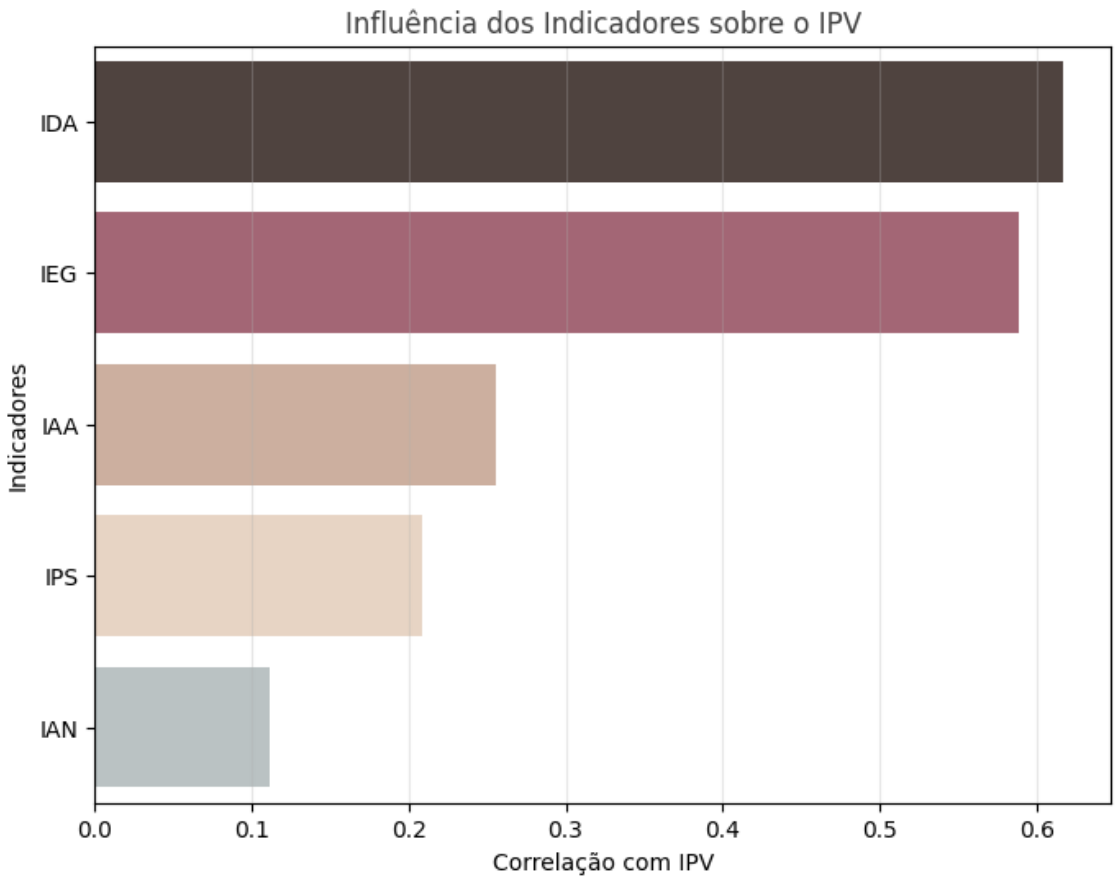
```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Selecionando as colunas que realmente existem no DataFrame 'dados'
colunas_analise = ['IPV', 'IDA', 'IEG', 'IPS', 'IAN', 'IAA']
df_analise = dados[colunas_analise].copy()

# Calculando a matriz de correlação
corr_matrix = df_analise.corr()

# Extraindo a correlação específica com o IPV (Ponto de Virada)
corr_ipv =
corr_matrix['IPV'].drop('IPV').sort_values(ascending=False)

print("Correlação dos indicadores com o Ponto de Virada (IPV):")
print(corr_ipv)
```

```
Correlação dos indicadores com o Ponto de Virada (IPV):
IDA    0.616620
IEG    0.589178
IAA    0.255590
IPS    0.208391
IAN    0.111095
Name: IPV, dtype: float64
```

```
# Usando a matriz de correlação já calculada na célula anterior
corr_ipv =
corr_matrix['IPV'].drop('IPV').sort_values(ascending=False)
print(corr_ipv)
```

```
IDA    0.616620
IEG    0.589178
IAA    0.255590
IPS    0.208391
IAN    0.111095
Name: IPV, dtype: float64
```

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(8,6))

sns.barplot(
    x=corr_ipv.values,
    y=corr_ipv.index,

palette=['#52423c','#ad5c70','#d3ad98','#edd4be','#b9c3c4','#404040'
]
)

plt.title('Influência dos Indicadores sobre o IPV', color='#404040')
plt.xlabel('Correlação com IPV')
plt.ylabel('Indicadores')

plt.grid(axis='x', alpha=0.3)
plt.show()
```



Resumo do gráfico de influência dos indicadores sobre o IPV

IDA (desempenho acadêmico): É o indicador com maior influência (~0,62), mostrando que o desempenho é o principal fator associado à permanência e ao progresso dos alunos.

IEG (engajamento): Também apresenta forte influência (~0,58), indicando que o envolvimento nas atividades é quase tão determinante quanto o desempenho para o IPV.

IAA (autoavaliação): Tem influência moderada (~0,26), sugerindo que a percepção dos alunos sobre si mesmos contribui, mas de forma menos decisiva.

IPS (psicossocial): Aparece com correlação baixa (~0,22), mostrando que os aspectos psicossociais funcionam mais como suporte do que como fator direto de permanência.

IAN (adequação): É o indicador com menor influência (~0,12), indicando impacto limitado sobre o IPV.

Os comportamentos que mais influenciam o IPV ao longo do tempo são os acadêmicos (IDA) e os de engajamento (IEG), seguidos em menor grau pelas percepções individuais (IAA) e pelos aspectos psicossociais (IPS). Isso confirma que o desempenho e a participação ativa são os principais motores da permanência estudantil.

Conclusão

A análise da multidimensionalidade do INDE mostra que a nota global do aluno não depende de um único indicador isolado, mas sim da combinação equilibrada entre diferentes dimensões:

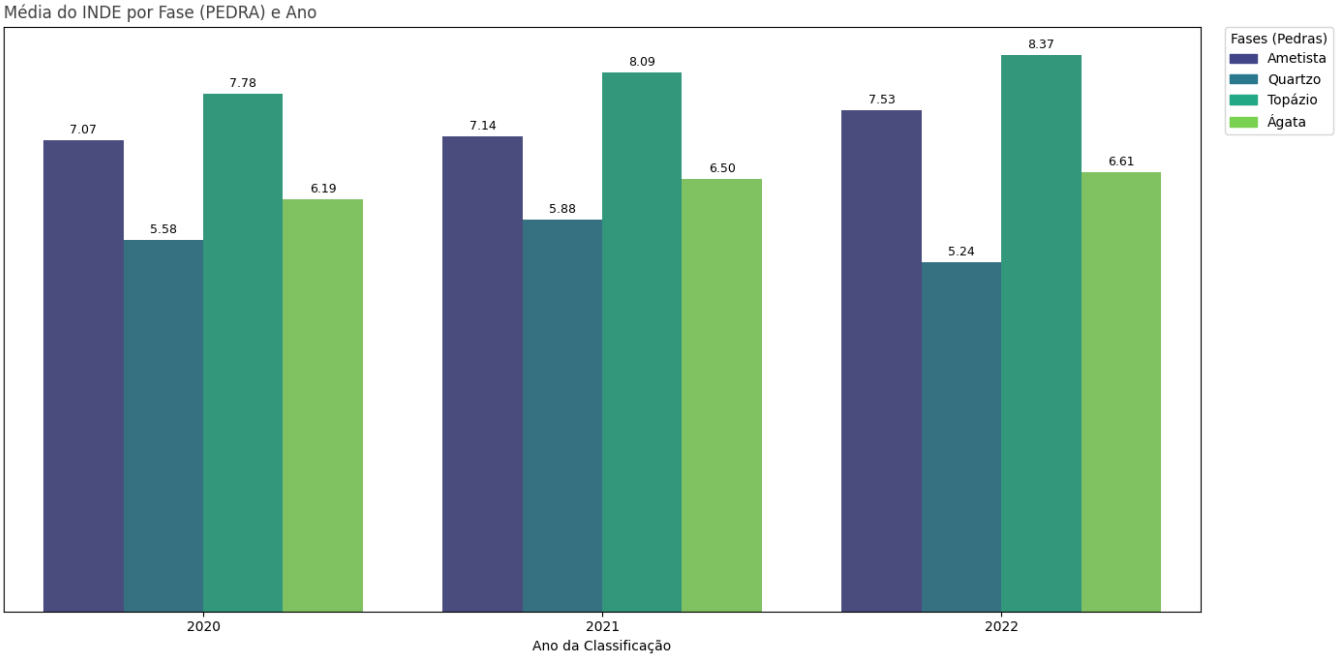
O engajamento (IEG) e o desempenho acadêmico (IDA) são os pilares centrais, exercendo maior influência sobre o resultado final.

Já os aspectos psicossociais (IPS) atuam como reforço, contribuindo para a consistência e estabilidade do desempenho e da participação, enquanto o IAN desempenha um papel secundário, com impacto mais limitado.

O INDE se eleva de forma mais significativa quando há integração entre alto engajamento e bom desempenho acadêmico, apoiada por condições psicossociais positivas, o que mostra que o resultado global decorre da interação entre comportamento, desempenho e contexto.

Análise Efetividade do Programa

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as mpatches

# Organizar os dados existentes para o formato longo
df_long = pd.DataFrame({
    'Ano': ['2020']*len(dados) + ['2021']*len(dados) +
['2022']*len(dados),
    'PEDRA': pd.concat([dados['Pedra 20'], dados['Pedra 21'],
dados['Pedra 22']]),
    'INDE': pd.concat([dados['INDE 22'], dados['INDE 22'],
dados['INDE 22']])
}).dropna(subset=['PEDRA'])

# Média por grupo de Ano e Pedra
media = df_long.groupby(['Ano',
'PEDRA'])['INDE'].mean().reset_index()

# Plot de barras
plt.figure(figsize=(14, 7))

ax = sns.barplot(
    data=media,
    x='Ano',
    y='INDE',
    hue='PEDRA',
    palette='viridis'
)

# Adicionar os valores no topo das colunas
for p in ax.patches:
    if p.get_height() > 0:
        ax.annotate(f'{p.get_height():.2f}',
                    (p.get_x() + p.get_width() / 2.,
p.get_height()),
                    ha='center', va='baseline',
                    fontsize=9, color='black', xytext=(0, 5),
                    textcoords='offset points')

# Criar legenda personalizada com cores da paleta viridis
pedras_labels = sorted(media['PEDRA'].unique())
colors = sns.color_palette('viridis', len(pedras_labels))
legend_patches = [mpatches.Patch(color=colors[i],
label=pedras_labels[i]) for i in range(len(pedras_labels))]

# Mover a legenda para fora (lado direito)
plt.legend(handles=legend_patches, title='Fases (Pedras)',
loc='upper left', bbox_to_anchor=(1.02, 1), borderaxespad=0,
frameon=True)

plt.title('Média do INDE por Fase (PEDRA) e Ano', color='#404040',
loc='left')
plt.xlabel('Ano da Classificação')
plt.ylabel('') # Remove o rótulo do eixo Y
plt.yticks([]) # Remove os números/escala do eixo Y

plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Resumo do gráfico de média INDE por Fase e Ano

O gráfico mostra a evolução da média do INDE em cada fase (Quartzo, Ágata, Ametista e Topázio) ao longo dos anos de ingresso (2020, 2021 e 2022):

Topázio: Apresenta os maiores valores de INDE e uma trajetória de crescimento consistente (7,78 → 8,09 → 8,37). Isso indica que nesta fase o programa tem impacto muito positivo e contínuo.

Ametista: Também mostra melhora progressiva (7,07 → 7,14 → 7,53), confirmando ganhos ao longo do ciclo.

Ágata: Evolui de forma estável e crescente (6,19 → 6,50 → 6,61), sugerindo que o programa contribui para avanços graduais.

Quartzo: É a única fase que não apresenta melhora consistente. Apesar de um aumento em 2021 (5,58 → 5,88), cai em 2022 (5,24), indicando fragilidade ou menor impacto do programa nessa fase.

A fase Quartzo é a única que não apresenta melhora consistente ao longo do ciclo. Embora tenha mostrado um avanço em 2021 (de 5,58 para 5,88), houve uma queda significativa em 2022 (5,24), o que indica fragilidade na efetividade do programa para esse grupo. Uma solução seria reforçar ações específicas de acompanhamento voltadas para a fase Quartzo, como:

- Implementar mentorias direcionadas para apoiar o desempenho acadêmico e engajamento.
- Intensificar intervenções psicopedagógicas para reduzir defasagens e fortalecer a permanência.
- Criar atividades diferenciadas de engajamento que motivem os alunos dessa fase, já que o gráfico sugere que o programa atual não está conseguindo manter o impacto.

Pontos Principais

Principais Problemas

A análise geral dos indicadores apresentados nos insights revela pontos críticos que comprometem a efetividade do programa, como:

- **Defasagem acadêmica persistente:** grande parte dos alunos mantém atraso de um ano, impactando diretamente o desempenho e a permanência.
- **Queda no desempenho (IDA):** em 2022 houve redução significativa, evidenciando dificuldade em sustentar resultados ao longo do ciclo.
- **Engajamento (IEG) com impacto limitado:** apesar de elevado, o engajamento não se traduz de forma consistente em melhor desempenho ou permanência.
- **Autoavaliação (IAA) parcialmente incoerente:** alguns alunos superestimam suas capacidades, sem correspondência nos resultados reais.
- **Quartzo como fase vulnerável:** é a única fase que não apresenta evolução consistente no INDE, sugerindo menor impacto das ações do programa.
- **Influência desigual dos indicadores:** o INDE depende fortemente de IEG e IDA, enquanto IPS e IAN têm peso secundário, indicando desequilíbrio na contribuição dos fatores.

Possíveis Ajustes para Melhorias

Para enfrentar esses desafios, seria ideal reforçar pontos como:

- **Reforço pedagógico direcionado:** desenvolver planos de recuperação e acompanhamento contínuo para reduzir defasagens e estabilizar o desempenho, especialmente após quedas como a de 2022.
- **Engajamento orientado a resultados:** alinhar atividades de participação às metas acadêmicas, garantindo que o envolvimento dos alunos gere impacto real no desempenho.
- **Aprimoramento da autoavaliação (IAA):** implementar mecanismos de feedback comparativo (autoavaliação vs. desempenho real) para calibrar percepções e estimular autoconhecimento.

- **Intervenções específicas na fase Quartzo:** aplicar mentorias, apoio psicopedagógico e estratégias diferenciadas de motivação para aumentar a efetividade nessa fase crítica.

- **Integração dos indicadores secundários (IPS e IAN):** fortalecer o papel dos aspectos psicossociais e de adequação como suporte ao desempenho e engajamento, equilibrando a influência dos fatores.
- **Monitoramento contínuo e responsivo:** instituir ciclos anuais de avaliação com ajustes rápidos, evitando que quedas se consolidem e garantindo evolução consistente.

Pontos Positivos da Passos Mágicos ligados aos resultados

A Passos Mágicos oferece uma educação, assistência psicológica e programas culturais que ampliam a visão de mundo dos alunos. Fatores que sustentam os avanços registrados, como a melhora consistente em fases como **Topázio** e **Ametista**, em que os alunos apresentam evolução clara no INDE, a assistência psicológica e psicopedagógica que reforça os aspectos psicossociais (IPS) e psicopedagógicos (IPP), confirmando sua influência positiva na permanência e na adequação dos alunos. A integração cultural que fortalece o engajamento (IEG), aparecendo como um dos indicadores mais determinantes para o progresso e a permanência. Eventos e ações sociais, que aumentam o senso de pertencimento, refletindo em maior estabilidade nos indicadores de engajamento e autoavaliação e a rede de parceiros e apoiadores, garantindo a sustentabilidade das ações, permitindo que os resultados sejam consistentes ao longo dos anos.

Conclusão Geral

O programa demonstra impacto positivo em várias dimensões, gerando impacto real e positivo, especialmente em **engajamento**, **desempenho** e **permanência**.

A combinação de educação estruturada, suporte psicossocial e oportunidades culturais explica por que os indicadores evoluem de forma consistente em várias fases. Os resultados reforçam que o modelo adotado pela ONG não apenas combate a defasagem acadêmica, mas também promove crescimento integral dos alunos, confirmando a efetividade do programa. Mas enfrenta desafios estruturais ligados à **defasagem acadêmica**, à **coerência da autoavaliação** e à **vulnerabilidade da fase Quartzo**, que não apresenta evolução consistente no INDE e, em 2022, registra queda significativa. Esse comportamento sugere que os alunos dessa fase podem enfrentar maiores dificuldades de adaptação, engajamento ou sustentação do desempenho ao longo do tempo, tornando-se um grupo de risco dentro do programa. Esse fator negativo é uma oportunidade para ações direcionadas e inovadoras para testar estratégias diferenciadas de acompanhamento, como mentorias mais intensivas, atividades de reforço pedagógico personalizadas e suporte psicossocial ampliado.

Com ajustes focados em **suporte pedagógico**, **engajamento orientado a resultados e integração dos aspectos psicossociais**, é possível elevar a efetividade e garantir melhorias sustentáveis ao longo do ciclo.